



Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :

Práctica 1

```
Euclides2[m_] := Module[{p, q, d}, If[Length[m] == 3, p[x_] := PolynomialMod[m[[1]], m[[3]]];  
q[x_] := PolynomialMod[m[[2]], m[[3]]];  
d[x_] := PolynomialQuotientRemainder[p[x], q[x], x, Modulus -> m[[3]]]; p[x_] := m[[1]]; q[x_] := m[[2]];  
d[x_] := PolynomialQuotientRemainder[p[x], q[x], x]; Print[p[x], " = (" , q[x], ") · (" , d[x] [[1]], "  
+ ", d[x] [[2]]]; If[Exponent[d[x] [[2]], x] < 0, Print["El máximo común divisor es"]];  
Return[q[x]], If[Length[m] == 3, Euclides2[{q[x], d[x] [[2]], m[[3]]}], Euclides2[{q[x], d[x] [[2]]}]]];
```

Ejercicio 1. A) Ordinaria 2 del curso 23/24

Calcular las raíces y factorizar en irreducibles el polinomio $p(x) = 60x^2 - 300x^3 - 20x^4 + 100x^5$ en $\mathbb{Z}[x]$, $\mathbb{Z}_7[x]$, $\mathbb{Q}[x]$ y $\mathbb{R}[x]$.

In[*] := $p[x_] := 60x^2 - 300x^3 - 20x^4 + 100x^5$

Reales ($\mathbb{R}[x]$)

```
In[ ]:= Factor[p[x]] (*LO HACE EN ENTEROS DE FORMA AUTOMÁTICA*)
Reduce[60x^2-300x^3-20x^4+100x^5==0,x,Reals] (* No usar reduce *)
Solve[60x^2-300x^3-20x^4+100x^5==0,x,Reals]
```

```
Out[ ]:= 20 x^2 (-1 + 5 x) (-3 + x^2)
```

```
Out[ ]:= x == 0 || x == 1/5 || x == -sqrt(3) || x == sqrt(3)
```

```
Out[ ]:= {{x -> 0}, {x -> 0}, {x -> 1/5}, {x -> -sqrt(3)}, {x -> sqrt(3)}}
```

El factor $(-3 + x^2)$ se descompone igualándolo a 0 como $(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$

$(-1 + 5x)$ se descompone como $5(-1/5 + x)$

Solución: $100 x^2 (-1/5 + x) (x - \sqrt{3}) (x + \sqrt{3})$

```
In[ ]:= Solve[-3+x^2==0,x]
```

```
Out[ ]:= {{x -> -sqrt(3)}, {x -> sqrt(3)}}
```

Racionales ($\mathbb{Q}[x]$)

```
In[ ]:= Factor[p[x]] (*LO HACE EN ENTEROS DE FORMA AUTOMÁTICA*)
Solve[60x^2-300x^3-20x^4+100x^5==0,x,Rationals]
```

```
Out[ ]:= 20 x^2 (-1 + 5 x) (-3 + x^2)
```

```
Out[ ]:= {{x -> 0}, {x -> 0}, {x -> 1/5}}
```

$(-1 + 5x)$ se descompone como $5(-1/5 + x)$ Solución : $100 x^2 (-1/5 + x) (-3 + x^2)$

Enteros ($\mathbb{Z}[x]$)

```
In[ ]:= Factor[p[x]] (*LO HACE EN ENTEROS DE FORMA AUTOMÁTICA*)
Solve[60x^2-300x^3-20x^4+100x^5==0,x,Integers]
```

```
Out[ ]:= 20 x^2 (-1 + 5 x) (-3 + x^2)
```

```
Out[ ]:= {{x -> 0}, {x -> 0}}
```

```
In[*]:= FactorInteger[20]
factoriza entero
```

```
Out[*]=
{{2, 2}, {5, 1}}

2^2 * 5^1 * x^2 (-1 + 5 x) (-3 + x^2)
```

Enteros en $Z_7[x]$

```
In[*]:= Factor[p[x], Modulus -> 7]
Roots[60x^2 - 300x^3 - 20x^4 + 100x^5 == 0, x, Modulus -> 7]
```

```
Out[*]=
2 x^2 (4 + x) (4 + x^2)
```

```
Out[*]=
x == 0 || x == 0 || x == 3
```

Ejercicio 1 extraordinaria 2 del curso 23/24

Dados los polinomios

$$p(x) = -20x^6 - 56x^5 - 23x^4 + 22x^3 + 7x^2 - 2x$$

$$q(x) = 5x^4 - 16x^3 + 3x^2$$

Usar el algoritmo de Euclides para obtener, si es posible, el máximo común divisor de ambos en $Z[x]$ y en $Z_7[x]$. ¿Es el polinomio $x(3x^2 + 2x + 6)$ al m.c.d de ambos en $Z_7[x]$?

```
p[x_] := -20x^6 - 56x^5 - 23x^4 + 22x^3 + 7x^2 - 2x
q[x_] := 5x^4 - 16x^3 + 3x^2
```

En $Z[x]$

No se puede hacer porque el coeficiente líder del divisor es 3, que no es una unidad de $Z[x]$

En $Z_7[x]$

```
In[*]:= Euclides2[{p[x], q[x], 7}]
```

$$5x + x^3 + 5x^4 + x^6 = (3x^2 + 5x^3 + 5x^4) \cdot (5 + 4x + 3x^2) + 5x + 6x^2 + 6x^3$$

$$3x^2 + 5x^3 + 5x^4 = (5x + 6x^2 + 6x^3) \cdot (2x) + 0$$

El máximo común divisor es

```
Out[*]=
5x + 6x^2 + 6x^3
```

¿Asociados?

Para ver si son asociados, los divido, si me sale una unidad, es que sí

```
In[*]:= PolynomialQuotient[5x+6x^2+6x^3, 3x^3+3x^2+6x, x]
```

```
Out[*]=  
2
```

Son asociados dado que su cociente da como resultado una unidad en $\mathbb{Z}_7[x]$

Ejercicio 13.3 del manual de prácticas 1

Dados los polinomios

$$p(x) = 2x^3 - 4x^2 - 6x + 12$$

$$q(x) = -6x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 13x + 2$$

factorizarlos y calcular el m.c.d. y m.c.m. en $\mathbb{Z}_n[x]$, $\mathbb{R}[x]$ y $\mathbb{C}[x]$

```
In[*]:= p[x_] := 2x^3 - 4x^2 - 6x + 12  
q[x_] := -6x^4 + 5x^3 + 7x^2 + 13x + 2
```

En $\mathbb{Z}_{11}[x]$

```
In[*]:= Factor[p[x], Modulus -> 11]
```

```
Out[*]=  
2 (5 + x) (6 + x) (9 + x)
```

```
In[*]:= Factor[q[x], Modulus -> 11]
```

```
Out[*]=  
5 (2 + x) (9 + x) (1 + x + x^2)
```

```
In[*]:= PolynomialGCD[p[x], q[x], Modulus -> 11]  
PolynomialLCM[p[x], q[x], Modulus -> 11]
```

```
Out[*]=  
9 + x
```

```
Out[*]=  
(5 + 2 x^2) (2 + 2 x + 7 x^2 + 5 x^3 + 5 x^4)
```

MCD: $9 + x$

MCM: $(5 + 2x^2)(2 + 2x + 7x^2 + 5x^3 + 5x^4)$

En $\mathbb{R}[x]$

```
In[*]:= Factor[p[x]]
```

```
Out[*]=  
2 (-2 + x) (-3 + x^2)
```

In[*]:= **Reduce**[$2(-2+x)(-3+x^2) == 0$, Real]

Out[*]=
 $x == 2 \mid \mid x == -\sqrt{3} \mid \mid x == \sqrt{3}$

In[*]:= **Factor**[q[x]]

Out[*]=
 $-((-2+x)(1+6x)(1+x+x^2))$

In[*]:= **Reduce**[$-((-2+x)(1+6x)(1+x+x^2)) == 0$, Real]

Out[*]=
 $x == -\frac{1}{6} \mid \mid x == 2 \mid \mid x == -(-1)^{1/3} \mid \mid x == (-1)^{2/3}$

MCD : $x == 2$

MCM : $-((-2+x)(1+6x)(1+x+x^2))(2(-2+x)(-3+x^2))$

En $\mathbb{C}[x]$

In[*]:= **Factor**[p[x]]

Out[*]=
 $2(-2+x)(-3+x^2)$

In[*]:= **Solve**[$(-3+x^2) == 0$, x]

Out[*]=
 $\{ \{x \rightarrow -\sqrt{3}\}, \{x \rightarrow \sqrt{3}\} \}$

In[*]:= **Reduce**[$2(-2+x)(-3+x^2) == 0$, Complex]

Out[*]=
 $x == 2 \mid \mid x == -\sqrt{3} \mid \mid x == \sqrt{3}$

In[*]:= **Factor**[q[x]]

Out[*]=
 $-((-2+x)(1+6x)(1+x+x^2))$

Reduce[$-((-2+x)(1+6x)(1+x+x^2)) == 0$, Complex]

Out[*]=
 $x == -\frac{1}{6} \mid \mid x == 2 \mid \mid x == -(-1)^{1/3} \mid \mid x == (-1)^{2/3}$

Solve[$(1+x+x^2) == 0$, x] (* usar roots o nroots *)

Out[*]=
 $\{ \{x \rightarrow -(-1)^{1/3}\}, \{x \rightarrow (-1)^{2/3}\} \}$

```
In[*]:= PolynomialGCD[p[x],q[x],Complex]
PolynomialLCM[p[x],q[x],Complex]
```

```
Out[*]=
```

```
1
```

```
Out[*]=
```

```
0
```

```
MCD : x == 2
```

```
MCM: - ( (-2 + x) (1 + 6 x) (1 + x + x^2) ) (2 (-2 + x) (-3 + x^2) )
```